

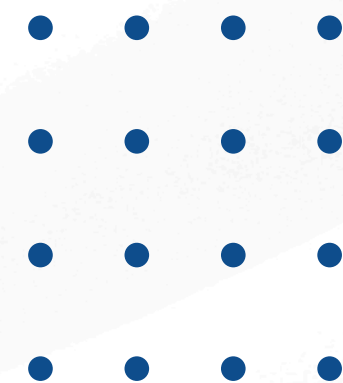
PLATAFORMA DE MONITOREO Y OBSERVABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA TI

Integrantes:

Evelyn Torrico Guevara

Carlos Alexander Velasquez

Leandro Sebastián Gonzales Mur



PROBLEMA Y REQUISITOS

Problema

Falta de una supervisión centralizada de la infraestructura TI, provocando que problemas de CPU, almacenamiento o conectividad puedan detectarse únicamente después de afectar a los usuarios.

Requisitos principales

- Monitoreo centralizado.
- Información en tiempo real.
- Monitoreo de CPU, RAM, disco, red y disponibilidad.
- Alertas ante condiciones críticas.
- Dashboards e indicadores.
- Integración progresiva de diferentes dispositivos.



Infraestructura a monitorear

(Objetivo del proyecto)



Servidores

- Windows / Linux
- CPU, RAM, Disco
- Servicios



Routers

- Interfaces
- Tráfico de red
- Estado del dispositivo



Switches

- Puertos
- Tráfico de red
- Estado de interfaces



Servicios y aplicaciones

- Web, DNS, DHCP, etc.
- Aplicaciones críticas



Hardware y recursos

- Equipos finales
- Uso de recursos
- Disponibilidad

Servidor de monitoreo (VM)



PRTG
NETWORK MONITOR

Windows 11 + VMware Workstation

Sensores (ya implementados)



CPU
✓ Activo



RAM
✓ Activo



Disco
✓ Activo



Red
✓ Activo



Ping
✓ Activo



Dashboards

- Estado general
- Monitoreo TI



Mapa de red

- Infraestructura completa
- Topología



Alertas / Notificaciones

- Email / Push
- (Prueba pendiente)

Dispositivos por integrar (pendiente)



PC Windows
(compañero)



PC Ubuntu
(compañero)



3.er dispositivo
(compañero)



Router / Switch
(SNMP)

Tecnologías utilizadas



PRTG Network Monitor
(Free Edition)



VMware Workstation
(Virtualización)



Windows 11
(Sistema operativo)



Linux / Ubuntu
(Próxima integración)



SNMP
(Routers / Switches – Próximo)



WMI / SSH
(Windows / Linux – Próximo)

Estado actual vs. próximo paso



Implementado

(Servidor, sensores, dashboards, alertas)



Pendiente

(Equipos de compañeros, routers/switches, SNMP, manuales)



Objetivo
del proyecto



Servidores



Routers



Switches



Servicios



Aplicaciones

"De la visibilidad a la acción:
monitoreo que impulsa la continuidad
del servicio."

Nuestro proceso

1. Análisis

Identificación del problema y necesidades de monitoreo.



2. Planificación

Organización del equipo, actividades y Gantt.



3. Selección tecnológica

PRTG + VMware + Windows 11.



4. Implementación

Configuración del servidor y sensores.



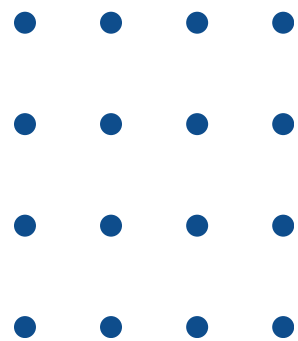
5. Validación

Comprobar la función de los sensores, alertas y dashboards.



6. Documentación

Manual técnico, manual de usuario y evidencias.



IMPLEMENTACIÓN Y AVANCE

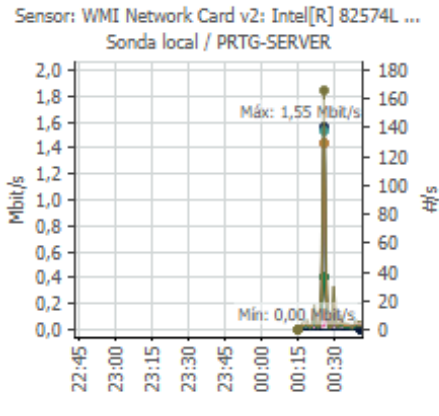
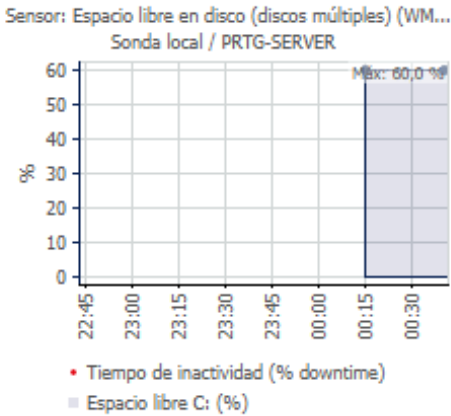
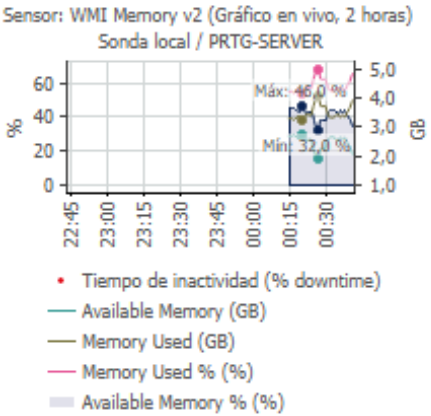
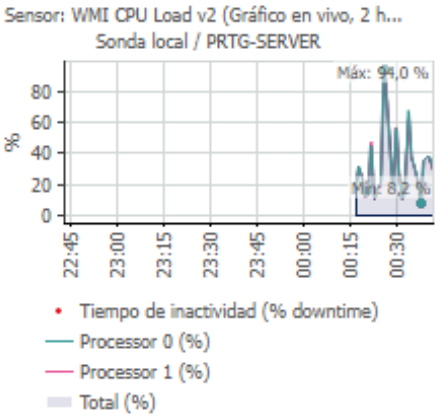
Sensores

Pos	Sensor	Estado	Mensaje	Gráfica
1.	Ping v2	OK	OK	Tiempo de re: 0 ms
2.	WMI CPU Load v2	OK	OK	Total 8 %
3.	WMI Memory v2	OK	OK	Available Mer 44 %
4.	Espacio libre en disco (discos múltiples) (WMI)	OK	OK	Espacio libre 60 %
5.	WMI Network Card v2: Intel[R] 82574L Gigabit Network Conne...	OK	OK	Total Traffic 0,01 Mbit/s

<< 1 a 5 de 5 >>

DASHBOARD

PRTG-SERVER: 5



IMPLEMENTACIÓN Y AVANCE

Mapa



Dispositivo de grupo de sonda	Sensor	Estado	Mensaje	Último valor	Gráfica	Prioridad
Sonda local (Sonda local) » PRTG-SERVER	✓ Ping v2	OK	OK	0 ms	Tiempo de respuesta 0 ms	★★★★☆
Sonda local (Sonda local) » PRTG-SERVER	✓ WMI CPU Load v2	OK	OK	14 %	Total 14 %	★★★★☆
Sonda local (Sonda local) » PRTG-SERVER	✓ WMI Memory v2	OK	OK	33 %	Available Memory % 33 %	★★★★☆
Sonda local (Sonda local) » PRTG-SERVER	✓ Espacio libre en disco (discos múltiples) (WMI)	OK	OK	60 %	Espacio libre C: 60 %	★★★★☆
Sonda local (Sonda local) » PRTG-SERVER	✓ WMI Network Card v2: Intel[R] 82574L Gigabit Network Connection	OK	OK	0,02 Mbit/s	Total Traffic 0,02 Mbit/s	★★★★☆

« 1 a 5 de 5 »

Alertas

Límite superior de error (%) ⓘ

90

Límite superior de advertencia (%) ⓘ

80

Límite inferior de advertencia (%) ⓘ

Límite inferior de error (%) ⓘ

Mensaje de límite de error ⓘ

Uso de CPU crítico: supera el 90%.

Mensaje de advertencia de límite ⓘ

Uso de CPU elevado: supera el 80%.

Representación de gráfico ⓘ

☒ Mostrar en gráficos

☐ Ocultar en gráficos

Presentación de tabla ⓘ

☒ Mostrar en tablas

☐ Ocultar en tablas

